



钟杨波

南京航空航天大学 · 计算机技术硕士

18551762037

yangbo.zhong@nuaa.edu.cn

共青团员 | 未婚 | 现居南京

意向岗位: AI 应用开发工程师 / Agent 应用开发工程师 / 大模型应用工程师

热衷提升自己独立解决问题的能力, 对技术有好奇心, 持续关注前沿技术。

教育经历

南京航空航天大学	计算机技术 · 硕士 [发表 CCF-C 论文 1 篇]	2024.09 – 2027.04
南京航空航天大学	计算机科学与技术 · 本科 [GPA 3.7 (15/118); CET-6: 506]	2020.09 – 2024.06

荣誉证书

- 2020–2021 南京航空航天大学国家奖学金
- 2023 年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious Winner

实习经历

- 基于 Deepagents 的 Text2SQL Agent** DBA工程师 – 得物 2026.06 – 2026.08
负责面向内部业务数据库的 Text2SQL Agent 设计与实现, 最终实现单次应答平均延迟降低约 72.7%, 平均工具调用减少约 82.5%, Token 消耗降低约 46.9%。
 - 打通自然语言查库链路:** 设计 FastAPI 会话恢复、上下文构建、工具调用、NL2SQL、SQL 校验和 SSE 流式返回流程, 支撑自然语言查询陌生业务库。
 - 建设数据库工具能力:** 基于内部平台API抽象数据库发现、表搜索、表结构查询、SQL 生成、只读执行和危险 SQL 拦截工具, 降低 Agent 编表、错字段和误执行风险。
 - 提升业务库 Schema 命中率:** 设计列级、表级、库级三层 Schema 语义索引, 基于 OpenViking 存储和召回数据库语义上下文, 并在运行时注入 Agent 推理过程。
 - 沉淀多轮查询记忆:** 接入 SQL Memory、查询偏好和会话存储, 复用历史成功问题、SQL、表名和执行摘要, 为相似问题提供 few-shot 查询模式参考。
 - 实现交付与评测闭环:** 补齐记忆管理、Docker、Langfuse 和评测脚本, 支撑服务部署、问题追踪、token/延迟观测和效果评估。

项目经历

- 基于 Raft 的分布式 KV 存储数据库** 独立开发 2025.11 – 2025.12
独立完成 Raft 一致性协议、日志复制、状态机持久化和跳表存储引擎, 实现具备线性一致性和分区容错能力的 KV 存储服务, 在少于半数节点故障时仍可对外提供读写能力。
 - 保障集群高可用选主:** 实现 Raft 心跳发送、Leader 选举和节点状态维护, 通过定时线程池触发心跳与选举流程。
 - 保障写入一致性提交:** 实现日志读写、复制、提交和状态机应用流程, Leader 接收请求后同步至 Follower, 多数复制成功后提交。
 - 支撑 KV 数据持久化读写:** 实现 SkipListPro 跳表存储引擎, 支持 KV 数据增删改查, 并承接 Raft 状态机持久化。
- Linux C++17 协程调度库** 独立开发 2025.09 – 2025.10
独立完成协程运行时、N-M 调度器、epoll IO 调度和定时器模块, 实现用户态协程切换、IO 事件回调和定时任务统一调度。
 - 搭建用户态协程运行时:** 基于 ucontext_t 设计非对称协程, 维护协程状态流转, 实现主协程与子协程之间的上下文切换。
 - 实现多线程任务调度:** 实现 N-M 协程调度器, 使主函数线程参与调度, 并支持任务在线程池内分发执行。
 - 统一 IO 事件与定时任务处理:** 结合 epoll 和定时器管理模块, 支持 IO 事件监听、定时任务注册、取消、刷新和超时回调提取。
 - 降低并发资源管理风险:** 基于 RAII 封装 pthread 互斥量、信号量和读写锁, 降低资源泄漏和锁生命周期管理风险。

专业技能

- 了解大模型应用工程, 熟悉LangGraph、Smolagents、Claude Codex SDK 等 Agent 应用架构, 具备 Function Calling、ReAct、OpenViking 记忆体和 Langfuse 观测实践经验, 了解 Prompt 和 Skill 工作流。
- 熟悉 C++17 及常用 STL, 具备多线程编程、内存与资源管理意识, 能够在 Linux 环境下完成系统级开发与调试。
- 熟悉 MySQL 核心原理, 理解 B+Tree、MVCC、锁机制与 InnoDB 日志体系, 了解 LSM-Tree 存储模型。
- 了解 Python / Shell 脚本语言, 熟练使用 Git、CMake、GDB、Pytest 等开发调试工具。